

알폼 자재가 RCS와 건물 내측 이격사이로 떨어지며 근로자 맞음



사고 개요

25년 4월 14일 10시경 C동 41층 RCS(-2 LV) 작업 발판에서 외벽 도장 작업을 하던 중 41층 외부 난간턱에 적재되어 있던 인방 알폼 자재가 RCS와 건물 내측 이격거리(200MM)로 떨어지며 도장 작업 중이던 근로자 맞음

■ 사고 형태 : 물체에 맞음



사고 원인

- 직접 원인 : 1. RCS(-1 LV) 작업발판과 건물내측 이격거리(200mm) 과다
2. 알폼 해체 후 자재 정리 미흡

- 간접 원인 : 1. 작업순서 미준수 (알폼 해체/정리 완료 전 후속 공정 작업 실시)
2. 관리감독 업무 소홀 (위험요인 중등급관리에 따른 개선대책 이행확인 미실시)



재발방지 대책

업무 담당

■ RCS(-1 LV) 작업발판 낙하방지시설 설치

- RCS와 건물내측 이격거리 50mm이하로 관리
- RCS 작업발판 낙하물 예방 시설 주기적 점검

협력업체
관리감독자

■ 관리 감독 절차 개선

- 일일공정회의 진행시 누락공정 발생 방지토록 관리
- 중점관리항목 지정 후 담당 관리감독자 확인 후 후속공정 투입

안전관리자
관리감독자

■ 알폼 인방보 해체시 작업방법 개선

- 알폼 연결핀 및 자재는 세대내부로 해체 실시
- 인방보 알폼자재 해체시(와이어+카라비너) 설치하여 해체 실시

협력업체
관리감독자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 아산배방생활숙박시설

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 04 월 15 일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : 성우이앤씨
- 직종 : 도장
- 나이 : 만 45세
- 일시 : 25년 04월 14일 10시
- 장소 : C동 40층 RCS 작업발판
- 작업 : 외벽 도장 작업
- 피해 : 부상1명

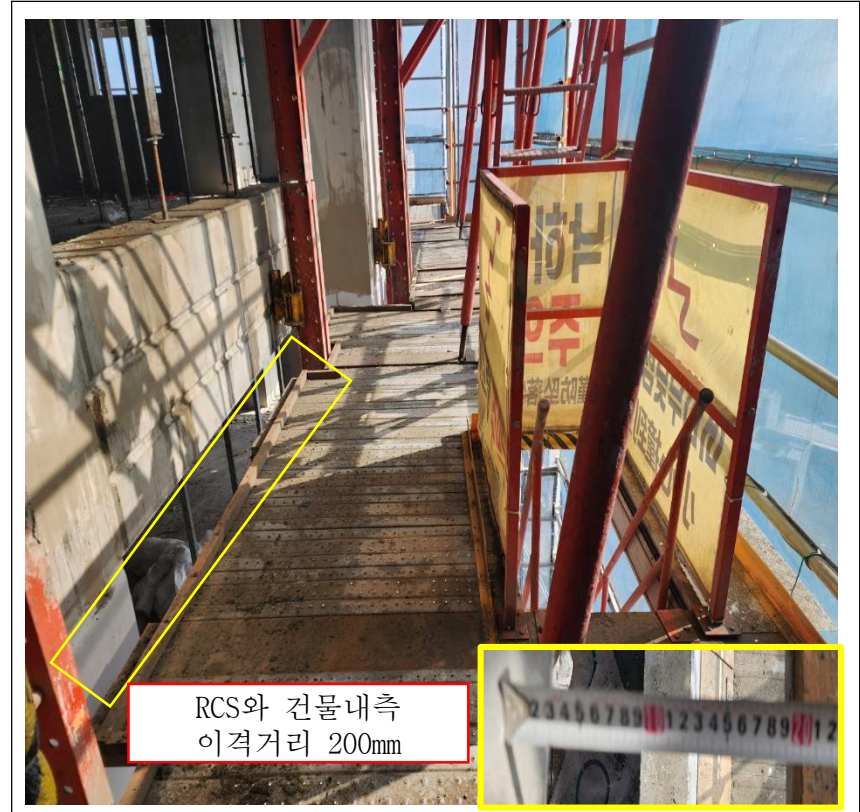
사고 발생 내용



25년 04월 14일 10시경 C동 41층 RCS 작업발판에서 외벽 도장 작업을 하던 중 41층 외부 난간턱에 적재되어 있던 알폼 인방 자재가 RCS와 건물 내측 이격 사이(200mm)로 떨어지며 도장작업중이던 근로자가 맞음.

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인



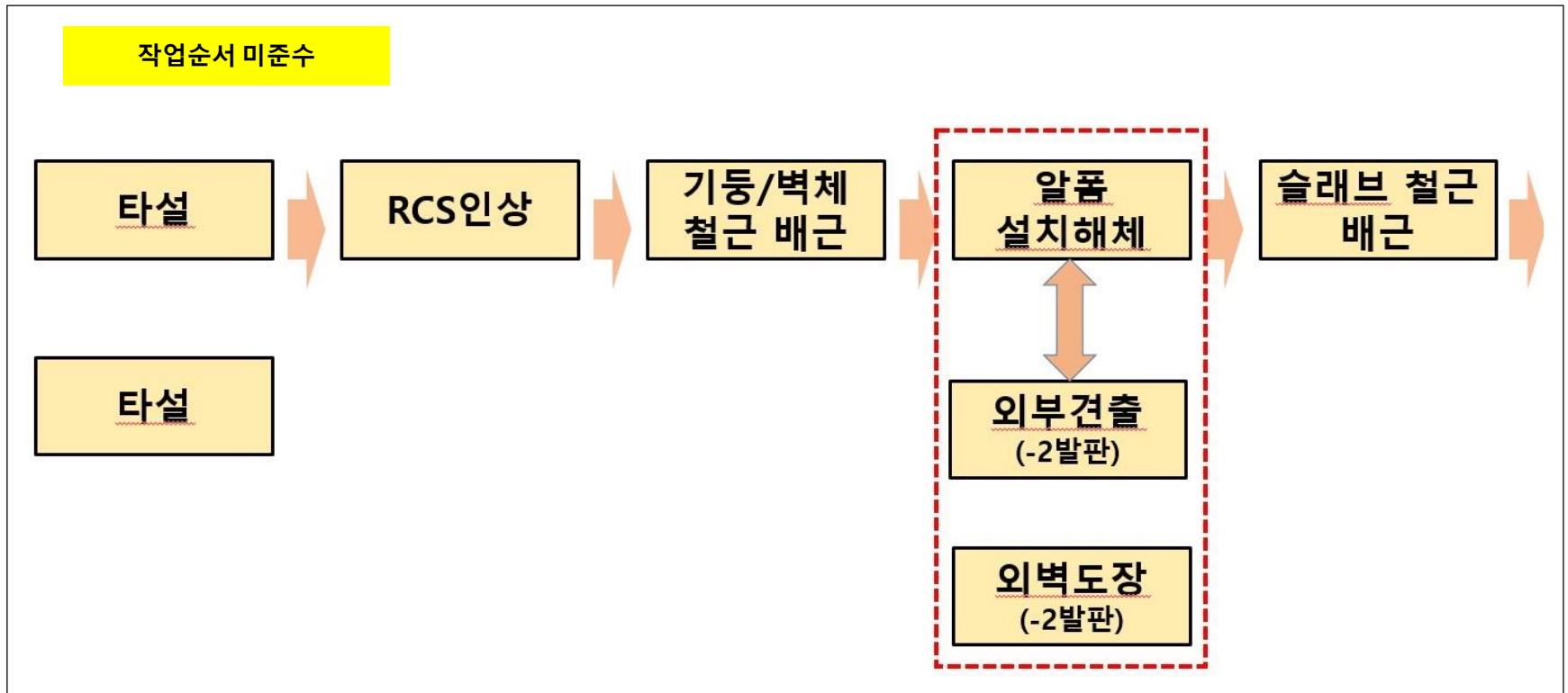
√ RCS와 건물 내측 이격거리 (200mm) 과다

√ 알폼 해체 후 자재 정리 미흡

알폼 인방보 해체 후 발코니 난간턱에 자재 불안전 적재 상태로 방치

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인

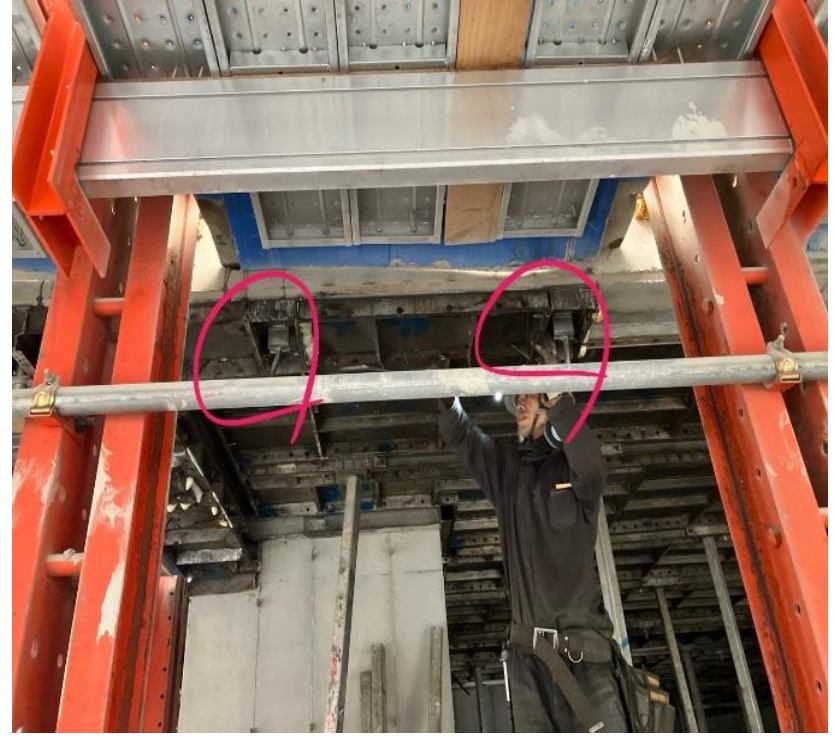


✓ 작업순서 미준수

알폼 인방보 해체/정리 완료 후 후속 공정 작업 미실시

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인



√ 알폼 인방보 해체시 자재 낙하 위험

- 알폼 인방보 해체 작업시 손에서 놓치며 하부로 자재 낙하 위험
- 알폼 인방보 해체 후 난간턱에 자재 불안전 적재로 자재 낙하 위험

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인

알폼 설치	A동/B동 /C동 코어 및 세대 내부	벽체 및 슬라브(보) 알폼(A/F) 설치작업	알폼 설치 시 *슬라브 설치 완료(폐합)되지 않은 상태에서 후속 공정 작업자가 올라가 개구부 및 단부에 서 붕괴 및 추락 위험	중	출입통제시설(입간판 등) 설치 및 관리감독자 완료 승인 후 후속공정 진행	2025-04-07	하산호 (주식회사 한창이 엔씨)	김종호 (2302810)
알폼 자재 반입,운반	A동/B동 /C동 코어 및 세대 내부	벽체 및 슬라브(보) 알폼(A/F) 설치작업	알폼 설치/해체 시 *알폼 자재 수직 받아치기 작업 간 근로자 부주의로 인해 자재를 놓쳐* 물체에 맞음 위험	중	상,하부 작업자 신호 확인 및 파지상태 확인 (지그재그 위치정렬)	2025-04-07	하산호 (주식회사 한창이 엔씨)	김종호 (2302810)
알폼 설치	A동/B동 /C동 코어 및 세대 내부	벽체 및 슬라브(보) 알폼(A/F) 설치작업	알폼 설치/해체 시 *정리해 놓은 알폼 자재가 전도되어* 작업자 발등 찍힘 위험	중	알폼 자재 정리/거치 시 전도되지 않도록 작업 실시	2025-04-07	하산호 (주식회사 한창이 엔씨)	김종호 (2302810)
알폼 설치	A동/B동 /C동 코어 및 세대 내부	벽체 및 슬라브(보) 알폼(A/F) 설치작업	알폼 설치/해체 시 *작업발판을 설치하지 않고* 알폼 자재를 발판으로 사용하다 넘어짐/떨어짐사고 발생 위험	중	작업발판 설치 (말비계, 높이 120cm 이하, 폭 40cm 이하)	2025-04-07	하산호 (주식회사 한창이 엔씨)	김종호 (2302810)

√ 관리감독 미실시

- 위험요인 중등급 관리에 따른 **개선대책 이행사항 확인 미실시**
- 후속공정(건출/도장) 작업 전 **알폼 해체 및 정리 상태 미확인**

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

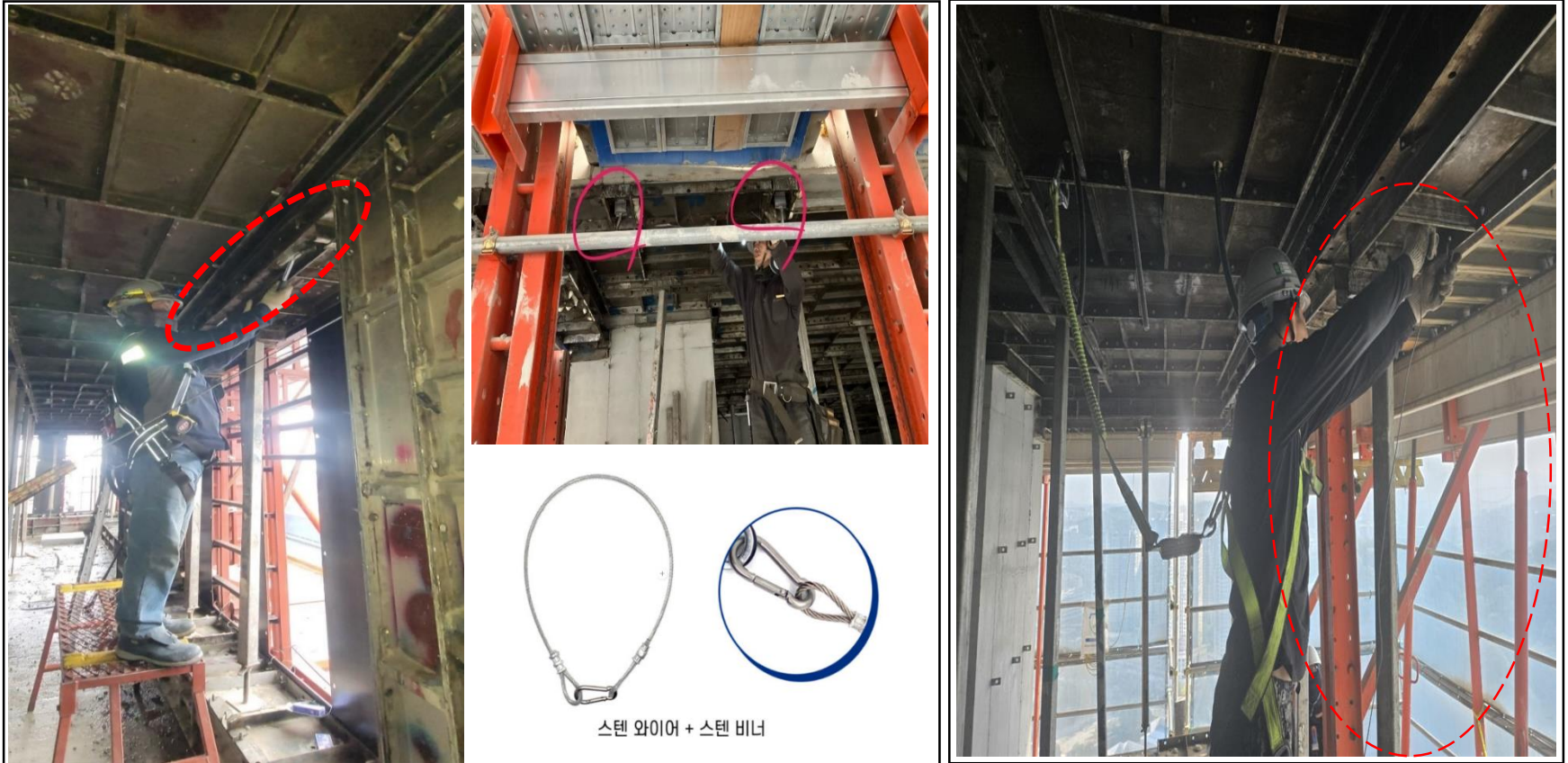


√ 낙하방지시설 설치

1. RCS -1 작업발판 낙하방지시설(합판) 추가 설치
2. RCS와 건물내측 이격거리 50mm이하로 관리

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책



√ 알폼 인방보 해체시 작업방법 개선

1. 알폼 연결핀 및 자재는 세대 내부로 해체 작업 실시
2. 인방보 알폼자재 해체시 와이어 + 카라비너 설치하여 해체 작업 진행

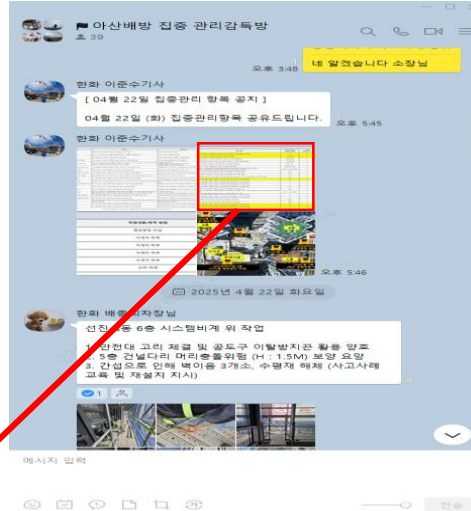
3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

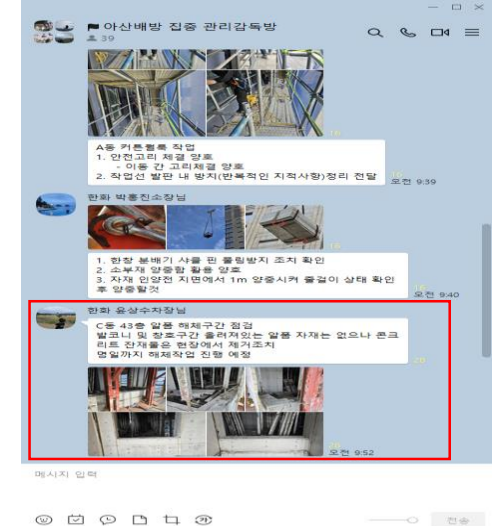
일일공정회의 진행



중점관리항목 지정



담당 관리감독자 점검



7	한향	C동 [사고사례]	(현장 사고사례)세대내 일품 해체후 *해체자재 난간턱에 적재 후 정리를 하지 않아 *RCS와 건물내벽사이로 자재가 떨어져 하부 근로자 맞음 사고위험	현장 사고사례 점검	0	0	-	이산하 대리
16	성우	C동 [사고사례]	(현장 사고사례) RCS 작업발판내에서 외부 복채 도장작업중 *상부 거푸집 해체작업 및 정리 상황을 확인하지 않고 작업* 하다 RCS와 건물내벽사이로 떨어지는 자재에 맞음 사고 위험	현장 사고사례 점검	0	0	-	윤상수 차장

√ 관리감독 절차 개선

1. 일일공정회의 시 누락된 작업 발생하지 않도록 명일 작업내용 **협력사 발표 및 담당자 확인**
2. 중점관리항목 지정 후 **담당 관리감독자 확인 후 작업투입**

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

안전 보건교육일지

[안전보건교육 시행규칙 별표 제 10항]

현장명	이산 배방 생활속박시설	교육일시	2025-04-22 11:00 AM
교육구분	특별교육	교육명	사고 재발 방지 교육 (한창이엔씨 3명)
교육장소	안전 교육장	강사명	안전관리자(김동규)
교육 방법	강의식	교육시간	1시간 0분
교육인원	3명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

- 당 현장 2025년 04월 14일 10:00 C층 41층 외부 단간막에 적재 되어있던 알루미늄 자재가 RC5 발판 사이로 떨어져 40층 RC5 -1발판에서 도장작업 중이던 근로자가 맞음
- 사고사태 전파 상무이엔씨
- 오른구 주변 알루미늄 자재 적재 금지, 해체 후 세대 내부로 이동하여 정리 실시
- 동일 사고 발생하지 않도록 교육 및 사고사태 전파, 관리 철저

● 결재진행상태

시스템	회사명	책임자	시스템명	시스템명	책임일자
작성	Engineering & Construction	이준수 (2401645)	Completed	Submit to Safety Manager	2025-04-22-09:00

● 교육 참석자 명단

직종	성명	생년월일	성명	생년월일	직종
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자
안전관리자	김동규	1982-01-09	안전	1982-01-09	안전관리자

● 사진대지

일명 | 교육

일명 | 서명지

재발방지교육(한창E&C)

안전 보건교육일지

[안전보건교육 시행규칙 별표 제 10항]

현장명	이산 배방 생활속박시설	교육일시	2025-04-21 11:00 AM
교육구분	특별교육	교육명	사고 재발 방지 교육 (성우이엔씨 3명)
교육장소	안전 교육장	강사명	안전관리자(김동규)
교육 방법	강의식	교육시간	1시간 0분
교육인원	3명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

- 당 현장 2025년 04월 14일 10:00 C층 41층 외부 단간막에 적재 되어있던 알루미늄 자재가 RC5 발판 사이로 떨어져 40층 RC5 -1발판에서 도장작업 중이던 근로자가 맞음
- 사고사태 전파 상무이엔씨
- 오른구 주변 알루미늄 자재 적재 금지, 해체 후 세대 내부로 이동하여 정리 실시
- 동일 사고 발생하지 않도록 교육 및 사고사태 전파, 관리 철저

● 결재진행상태

시스템	회사명	책임자	시스템명	시스템명	책임일자
작성	Engineering & Construction	이준수 (2401645)	Completed	Submit to Safety Manager	2025-04-22-09:00

● 교육 참석자 명단

직종	성명	직종	성명	직종	성명
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09
안전관리자	김동규	안전	1982-01-09	안전	1982-01-09

● 사진대지

일명 | 교육

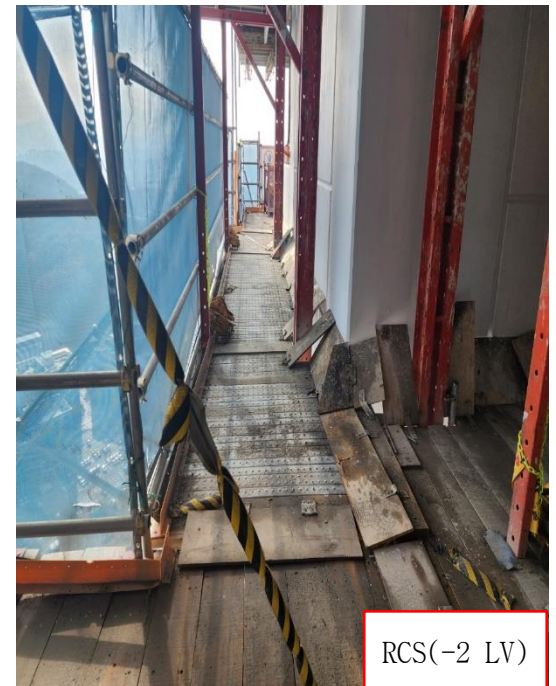
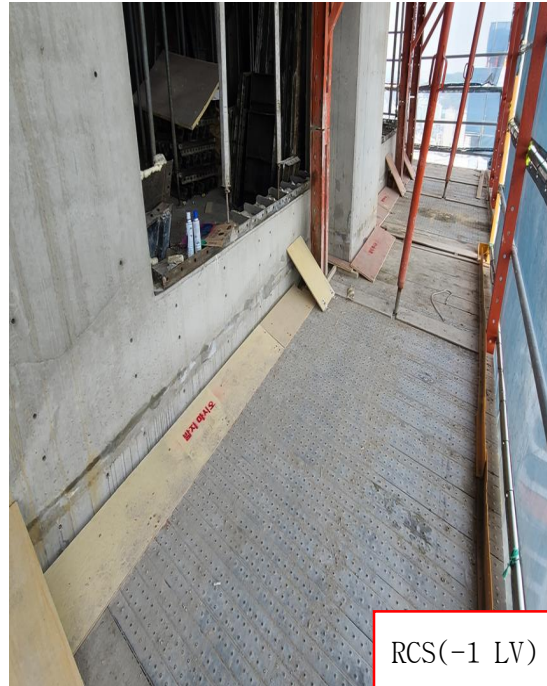
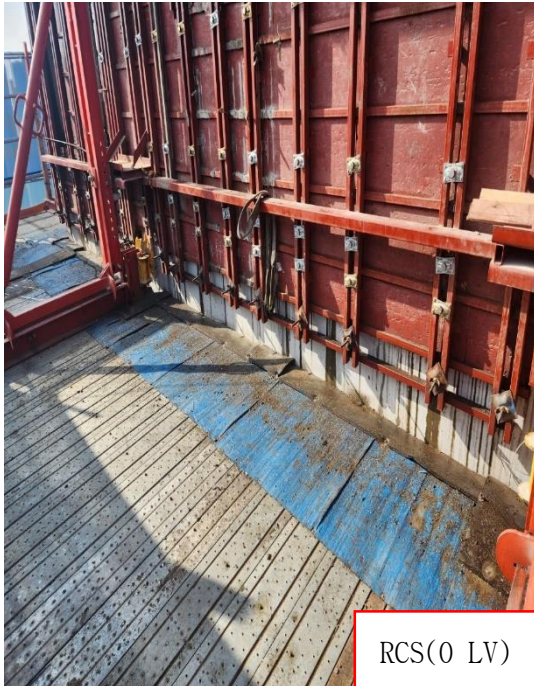
일명 | 서명지

재발방지교육(성우이엔씨)

√ 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 근로자 특별교육 실시
2. 전 근로자 대상으로 정기교육 시 해당 사고사례 전파 실시

■ RCS 작업발판 낙하물 예방 조치



■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (거푸집 해체 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	거푸집 동바리 설치 및 해체작업	거푸집, 동바리 해체	세대내 알폼 해체시 인방보구간 해체 중 RCS와 건물내벽사이로 알폼 연결핀등 자재가 하부로 떨어져 근로자 맞음 사고위험 세대내 알폼 해체후 해체자재 난간턱에 적재 후 정리를 하지 않아 RCS와 건물내벽사이로 자재가 떨어져 하부 근로자 맞음 사고위험	1. 상하동시 작업 금지 2. 알폼 연결핀등 세대내부 방향으로 해체 진행 3. 해체된 알폼자재 난간턱에 적재금지

√ 변동성 RISK 사항

1. 세대 알폼 해체시 세대 밖 방향으로 해체 중 알폼 연결핀 및 인방보 자재를 손에서 놓치며 RCS와 건물 내부 이격사이로 자재가 떨어지며 하부 근로자 떨어지는 자재에 맞음 사고 발생 위험
2. 세대 알폼 해체 후 자재를 난간턱에 적재 후 정리를 하지 않아 RCS와 건물내부 이격사이로 자재가 떨어지며 하부 근로자 떨어지는 자재에 맞음 사고 발생 위험
3. 세대 해체 진행시 사전 공유 및 주변 통제 실시
4. 세대 알폼 해체 후 난간턱등에 자재 적재 금지 및 정리 실시 후 후속공정 작업 투입전 사전공지 필요

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (외벽 도장 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	도장작업	외벽도장작업	RCS 작업발판내에서 외부 벽체 도장작업중 상부 거푸집 해체작업 및 정리 상황을 확인하지 않고 작업하다 RCS와 건물내벽사이로 떨어지는 자재에 맞음 사고 위험	1. 상하동시 작업 금지 2. 작업 전 상부 작업유무 및 정리상황 확인 후 근로자 투입

√ 변동성 RISK 사항

1. RCS 작업발판내에서 외부 벽체 도장작업중 상부 거푸집 해체 작업유무를 확인하지 않고 근로자 투입하다 RCS와 건물내부 이격사이로 자재가 떨어짐
2. 상하 동시 작업 금지 및 작업 전 필히 작업구간 해체 작업 유무 및 자재 정리 상태 확인 필요

End of Document